

Using packet trimming at the edge for in-network video quality adaption

Tüker, M., Karakiş, E., Sayit, M. et al.
 Using packet trimming at the edge for in-network video quality adaption.
 Ann. Telecommun. 79, 197-210 (2024).
<https://doi.org/10.1007/s12243-023-00981-8>

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

해당 논문은 종단 edge에서 전송되는 패킷을 trim(가치치기)하여 client 측에서 보는 영상데이터의 품질을 adaptive(적응적)으로 조절하는 기법을 제안한다.
 BPP(Big Packet Protocol)과 H.264 SVC(Scalable Video Coding)을 활용하여
 IPB 프레임에서 중요도를 1~15 사이값으로 매겨 중요도가 낮은 chunk를 제거한다.
 논문은 UDP와 HTTP Adaptive Streaming(HAS) 또는 DASH와 비교하여 QoE(Quality Of Experience) 측면에서 평가되었다.

Why

실제 WAN 은 많은 사용자를 감당가능하며, 오히려 Edge(종단) 구간에서 실제 병목이 발생되기 쉬운 점을 지적하며, 병목 시 TCP는 재전송, UDP는 전체 패킷을 Drop하는 대신
 일부만 trim(가치치기)하여 전송하여 품질 조절이 필요하다는 것이 문제의 시작점이다.

What

- 기존에는 ONOS SDN controller(중앙 네트워크 코어망에 존재)를 사용하여 중앙 서버에서 BPP(Big Packet Protocol)의 '패킷 워시(Packet Wash, 패킷 트리밍)' 기능을 수행하였다.
 그로 인해 수반되는 문제점으로 컴퓨팅 파워 부하, 확장성 부족, 지연시간 증가, 컨트롤러 본연의 역할 모호의 문제가 발생한다.

How

- 간략하게 설명하면 중앙 집중식의 처리를 네트워크 Edge(종단)으로 옮겨 부하 분산, 응답 속도, QoE를 개선하는 것이다.
- 상세하게는 기존 중앙 집중식의 BPP 기능을 Edge로 옮기고 이를 가상화로 변경하는 것이다.

Contribution

- 첫째, in-network quality adaptation 의 가능성을 HAS와 비교하여 제시.
- 둘째, Edge 기반 virtualized BPP architecture와 packet trimming algorithm을 제시.
- 셋째, 여러 전송방식을 정량적으로 실험하여 QoE를 비교, ONOS controller 내부에서 trim 기능 수행이 부담이 큰 것을 제시.

Critic

- 첫째, 논문에서 제시하는 방식은 QUIC(HTTP3) 프로토콜의 UDP 적인 특성과 일부 교차하는 기능
이므로 QUIC를 기반으로 보충 실험 하는 것도 필요하다.
- 둘째, 논문에서 제시하는 방식은 TCP보다는 UDP에 가까우며, 부분적 신뢰를 제공한다.
- 셋째, TSN (Time Sensitive Networking) 와 같이 시간에 민감한 처리의 경우 아직 해결해야될
문제점으로 남아있다.
- 넷째, H266 과 AV1 코덱등을 실험하지 않았다.
(논문 내에서 H266의 SVC 구현체에 대한 레퍼런스가 없다고 명시)
- 다섯째, 아이디어 중 하나로써
H264의 IPB 레이어 계층에 대한 중요도를 1~15으로만 기준하였으나, 영상은 짧거나 긴 두가지의
양상을 띄는 점에 착안하여 휴리스틱(경험기반), ML(기계학습) 등을 사용하여 결과물로써 짧음/긴
-> 중요/비중요 라는 이진화 방식을 실험이 필요해 보인다.